逐项更新平均值：先保留计数

Note2Lecture 示例　2026-10-23

目录

1　从总和到更新式 **1**

1.1　固定序列的手算 1

2　合并两批记录 **2**

2.1　实现时保留什么 2

3　阅读检查 **3**

1　从总和到更新式

设 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$，$n \geq 2$，$m_{n-1}$ 是前 $n-1$ 个数的平均值。把新数据加入后，可以不保存完整历史序列，只保存计数与平均值。

$$\begin{aligned} m_n &= \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n-1} x_i + x_n\right) \\ &= \frac{(n-1)m_{n-1} + x_n}{n} \\ &= m_{n-1} + \frac{x_n - m_{n-1}}{n}. \end{aligned} \tag{1}$$

第一项单独初始化为 $m_1 = x_1$。上式是实数运算下的等式；浮点实现的舍入误差需要另行分析。

1.1　固定序列的手算

表 1　逐项处理序列 2、4、8、10

步骤 n	新值 x_n	先前均值	差值	更新后均值
1	2	无	无	2
2	4	2	2	3
3	8	3	5	14/3
4	10	14/3	16/3	6

表 1 的最后一行也可以用总和 24 除以个数 4 验证。第三行保留分数，避免中间小数舍入干扰手算。

2 合并两批记录

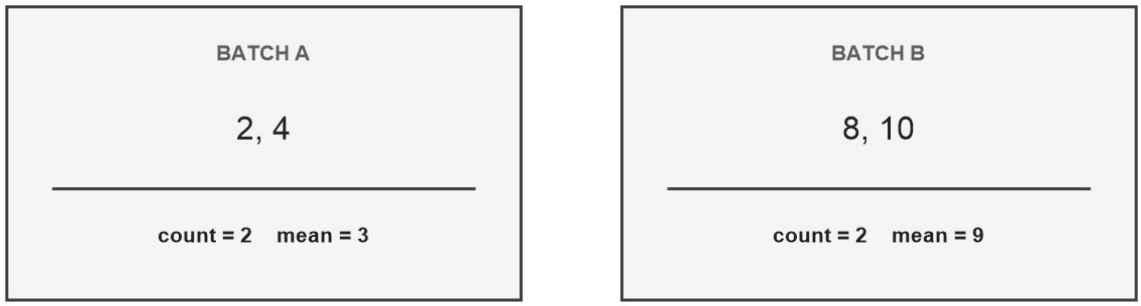


图 1 四个数分成两批，每批保留自己的计数与均值

图 1 中，A 批为 $2,4$，均值为 3；B 批为 $8,10$，均值为 9。一般地，设两批非空，计数为正整数 n_A, n_B，均值分别为 m_A, m_B，则合并均值为

$$m = \frac{n_A m_A + n_B m_B}{n_A + n_B}. \tag{2}$$

本例两批一样大，因此 $m = (3 + 9)/2 = 6$。当批大小不同时，直接平均两个均值通常会出错；式 (2) 中的计数不能省略。

2.1 实现时保留什么

下面的代码展示状态更新。最后的字符串故意写成较长的一行，用于观察讲义的视觉折行；可编辑源文件中的代码内容应保留。

```
def update_mean(count, mean, value):
    if count < 0:
        raise ValueError("count must be nonnegative")
    new_count = count + 1
    if count == 0:
        return new_count, value
    new_mean = mean + (value - mean) / new_count
    return new_count, new_mean

count, mean = 0, 0.0
for value in [2, 4, 8, 10]:
    count, mean = update_mean(count, mean, value)

message = "Keep the sample count with the running mean; merging batches with different counts
requires weighting each batch mean by its own count."
```

检视结果时，先核对计数是否为 4、平均值是否为 6，再核对 式 (1) 与 式 (2) 的符号。只看最终一个数，不能排除过程中丢失了一条记录。

3 阅读检查

公式、表格和图片分别承担不同的说明任务：公式说明更新关系，表格保存中间值，图片展示分批方式。它们可以排在相邻页面，但图题、表题和引用必须对应，不能把表格里“无”的初始化状态替换成计算所得的零。

排版时允许代码在页面上折行，也允许章节自然换页。不得用删去代码尾部、裁切图片、缩小整页或改变公式含义来让内容塞进一页。